INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MORELIA

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

PRACTICA 4 TALLER DE SISTEMAS OPERATIVOS

Creación de una Red Privada Virtual (VPN) con WireGuard en CachyOS

Presenta	Cristian Muñoz Hinojosa
Número de Control	23121073
Asignatura	Taller de sistemas operativos
Docente	Brenda Guadalupe Gonzalez

Lugar y Fecha	Morelia, Michoacán — 13 de Noviembre de 2026

1. Objetivo

Implementar y verificar una Red Privada Virtual (VPN) en un sistema operativo Linux moderno, permitiendo la comunicación segura entre un servidor (PC) y un cliente (dispositivo móvil), utilizando un protocolo actual y soportado.

En esta práctica se sustituyó el servicio original propuesto en la guía (**PPTP / pptpd en Ubuntu**) por **WireGuard en CachyOS**, debido a que PPTP se considera obsoleto e inseguro.

2. Introducción

Una VPN (Virtual Private Network) permite crear un túnel cifrado entre dos o más dispositivos a través de una red pública o local, de modo que la comunicación se comporte como si estuvieran en una misma red privada.

2.1. Servicio propuesto en la guía original

- Sistema operativo: Ubuntu
- Servicio VPN: **PPTP** (`pptpd`)
- Archivos: `/etc/pptpd.conf` y `/etc/ppp/chap-secrets`
- Administración con `systemctl`
- Cliente: Android con tipo de VPN PPTP

2.2. Limitaciones de PPTP

- Protocolo antiguo y vulnerable.
- Android lo marca como “VPN no segura”.
- Soporte limitado en distros actuales.

2.3. Alternativa moderna utilizada

Se implementó **WireGuard**, un protocolo VPN moderno, más simple, rápido y seguro, incluido en el kernel de Linux y soportado en CachyOS y Android.

Concepto en PPTP	Equivalente en WireGuard
`apt install pptpd`	`pacman -S wireguard-tools`
`/etc/pptpd.conf`	`/etc/wireguard/wg0.conf`
`chap-secrets` (usuario/contraseña)	Claves pública y privada

Concepto en PPTP	Equivalente en WireGuard
`systemctl start pptpd`	`systemctl enable --now wg-quick@wg0`
Cliente Android PPTP	App oficial WireGuard

3. Material y equipo

- Computadora con **CachyOS**
- Kernel con soporte WireGuard
- Teléfono Android con app **WireGuard**
- Hotspot / red local
- Herramientas: `wireguard-tools`, `systemd`, `ufw`, `qrencode`

4. Desarrollo de la práctica

4.1. Instalación del servicio

```
sudo pacman -Syu
sudo pacman -S wireguard-tools
sudo modprobe wireguard
wg --version
```

4.2. Generación de claves

```
sudo mkdir -p /etc/wireguard
sudo chmod 700 /etc/wireguard
sudo bash -c 'cd /etc/wireguard && umask 077 && wg genkey | tee server_private.key | wg pubkey > server_public.key'
sudo bash -c 'cd /etc/wireguard && umask 077 && wg genkey | tee client_private.key | wg pubkey > client_public.key'
```

4.3. Configuración del servidor VPN

Archivo: `/etc/wireguard/wg0.conf`

Equivalencia con la guía:

- `localip 10.10.10.1` → `Address = 10.10.10.1/24`
- `remoteip 10.10.10.10-...` → `AllowedIPs = 10.10.10.10/32`

```
[Interface]
Address = 10.10.10.1/24
ListenPort = 51820
PrivateKey = UBVZ9ahcIiKWX80LAAeccNTxqMzCiRXILzqRaiWrwnc=

[Peer]
PublicKey = jc/7vq4fminBXonPq4Edst/fCvs7Hi8J8WFYQCt0BGQ=
AllowedIPs = 10.10.10.10/32
```

4.4. Reenvío IP y firewall

```
echo 'net.ipv4.ip_forward=1' | sudo tee /etc/sysctl.d/99-wireguard-forward.conf
sudo sysctl --system
sudo ufw allow 51820/udp
sudo ufw enable
```

4.5. Arranque del servicio con systemd

```
sudo systemctl enable --now wg-quick@wg0
systemctl status wg-quick@wg0
sudo wg show
```

4.6. Configuración del cliente (Android)

```
[Interface]
PrivateKey = EDhFPVGc5ptCdNKHgFBP5NlojWa8RhN0t3z5BMog/3g=
Address = 10.10.10.10/32
DNS = 1.1.1.1

[Peer]
PublicKey = 0kBfgzxy2D6agJ4uDhOiIGsEyRhVLejj0lQXvtx5ijs=
Endpoint = <IP_DE_LA_PC>:51820
AllowedIPs = 10.10.10.0/24
PersistentKeepalive = 25
```

> La IP del `Endpoint` se obtiene con `ip -br a` y puede cambiar según la red. En la prueba exitosa se usó el hotspot del celular y la PC se conectó a ese hotspot.

4.7. Esquema de prueba con celular

1. Activar hotspot en el celular.
2. Conectar la PC al hotspot.
3. Usar la IP de la PC como `Endpoint`.

4. Activar el túnel WireGuard en el celular.

5. Pruebas y resultados

5.1. Verificación del túnel

```
sudo wg show
```

Resultado exitoso:

- `latest handshake` presente
- Transferencia de datos (`transfer`)
- Peer del celular identificado

```
interface: wg0
  public key: 0kBfgzxy2D6agJ4uDhOiIGsEyRhVLejj0lQXvtx5ijs=
  listening port: 51820

peer: jc/7vq4fminBXonPq4Edst/fCvs7Hi8J8WFYQCt0BGQ=
  endpoint: 10.180.247.232:45750
  allowed ips: 10.10.10.10/32
  latest handshake: 5 seconds ago
  transfer: 1.80 KiB received, 368 B sent
```

5.2. Prueba de conectividad

```
ping 10.10.10.10
```

Se obtuvieron respuestas exitosas desde la IP VPN del celular.

6. Direccionamiento utilizado

Dispositivo	IP VPN	Rol
PC (CachyOS)	`10.10.10.1/24`	Servidor VPN
Celular (Android)	`10.10.10.10/32`	Cliente VPN
Puerto	`51820/udp`	Escucha WireGuard

7. Conclusiones

1. Se implementó una VPN funcional en CachyOS.
2. Se administró el servicio con `systemd`.
3. Se comparó un protocolo legado (PPTP) con uno moderno (WireGuard).
4. Se verificó la conexión mediante handshake y `ping`.
5. Se resolvieron problemas reales de firewall y aislamiento Wi-Fi.

8. Recomendaciones

- Preferir WireGuard u OpenVPN frente a PPTP.
- Abrir únicamente el puerto necesario (`51820/udp`).
- No compartir claves privadas.
- Verificar la IP del `Endpoint` antes de demostrar.

9. Referencias

1. WireGuard. Documentación oficial. https://www.wireguard.com/
2. `man wg` y `man wg-quick`
3. `man systemctl`
4. Arch Wiki / CachyOS: WireGuard
5. Guía original de la práctica: Creación de una Red Privada Virtual (VPN) con PPTP en Ubuntu

10. Anexos (evidencias)

Anexo A. Configuración del cliente y código QR

```
◂ 0s ⋈─◎ bash -c 'cat > /tmp/celular.conf <<EOF
        [Interface]
        PrivateKey = EDhFPVGc5ptCdNKHgFBP5NlojWa8RhN0t3z5BMog/3g=
        Address = 10.10.10.10/32
        DNS = 1.1.1.1

        [Peer]
        PublicKey = 0kBfgzxy2D6agJ4uDhOiIGsEyRhVLejj0lQXvtx5ijs=
        Endpoint = 10.180.247.180:51820
        AllowedIPs = 10.10.10.0/24
        PersistentKeepalive = 25
        EOF'
        qrencode -t ansiutf8 < /tmp/celular.conf
```



Anexo B. Configuración del servidor, firewall y servicio

```
◂ 0s ⋈─◎ sudo ufw allow 51820/udp
         sudo ufw enable
         sudo bash -c 'cat > /etc/wireguard/wg0.conf <<EOF
         [Interface]
         Address = 10.10.10.1/24
         ListenPort = 51820
         PrivateKey = UBVZ9ahcIiKWX80LAAeccNTxqMzCiRXILzqRaiWrwnc=

         [Peer]
         PublicKey = jc/7vq4fminBXonPq4Edst/fCvs7Hi8J8WFYQCt0BGQ=
         AllowedIPs = 10.10.10.10/32
         EOF'
         sudo systemctl restart wg-quick@wg0
         sudo wg show
Skipping adding existing rule
Skipping adding existing rule (v6)
Firewall is active and enabled on system startup
interface: wg1
  public key: jc/7vq4fminBXonPq4Edst/fCvs7Hi8J8WFYQCt0BGQ=
  private key: (hidden)
  listening port: 52954

peer: 0kBfgzxy2D6agJ4uDhOiIGsEyRhVLejj0lQXvtx5ijs=
  endpoint: 192.168.1.30:51820
  allowed ips: 10.10.10.1/32
  latest handshake: 2 minutes, 1 second ago
  transfer: 276 B received, 3.96 KiB sent
  persistent keepalive: every 5 seconds

interface: wg0
  public key: 0kBfgzxy2D6agJ4uDhOiIGsEyRhVLejj0lQXvtx5ijs=
  private key: (hidden)
  listening port: 51820

peer: jc/7vq4fminBXonPq4Edst/fCvs7Hi8J8WFYQCt0BGQ=
  allowed ips: 10.10.10.10/32

◂ 0s ⋈─◎ ip -br a
lo               UNKNOWN        127.0.0.1/8 ::1/128
enp46s0          DOWN
wlan0            UP             10.180.247.180/24 fe80::f122:8a91:da1c:cfaf/64
wg1              UNKNOWN        10.10.10.10/32
veth-wg@if7      UP             192.168.100.1/24 fe80::ccbb:6aff:fe18:7369/64
wg0              UNKNOWN        10.10.10.1/24
```

Anexo C. Verificación del túnel y ping

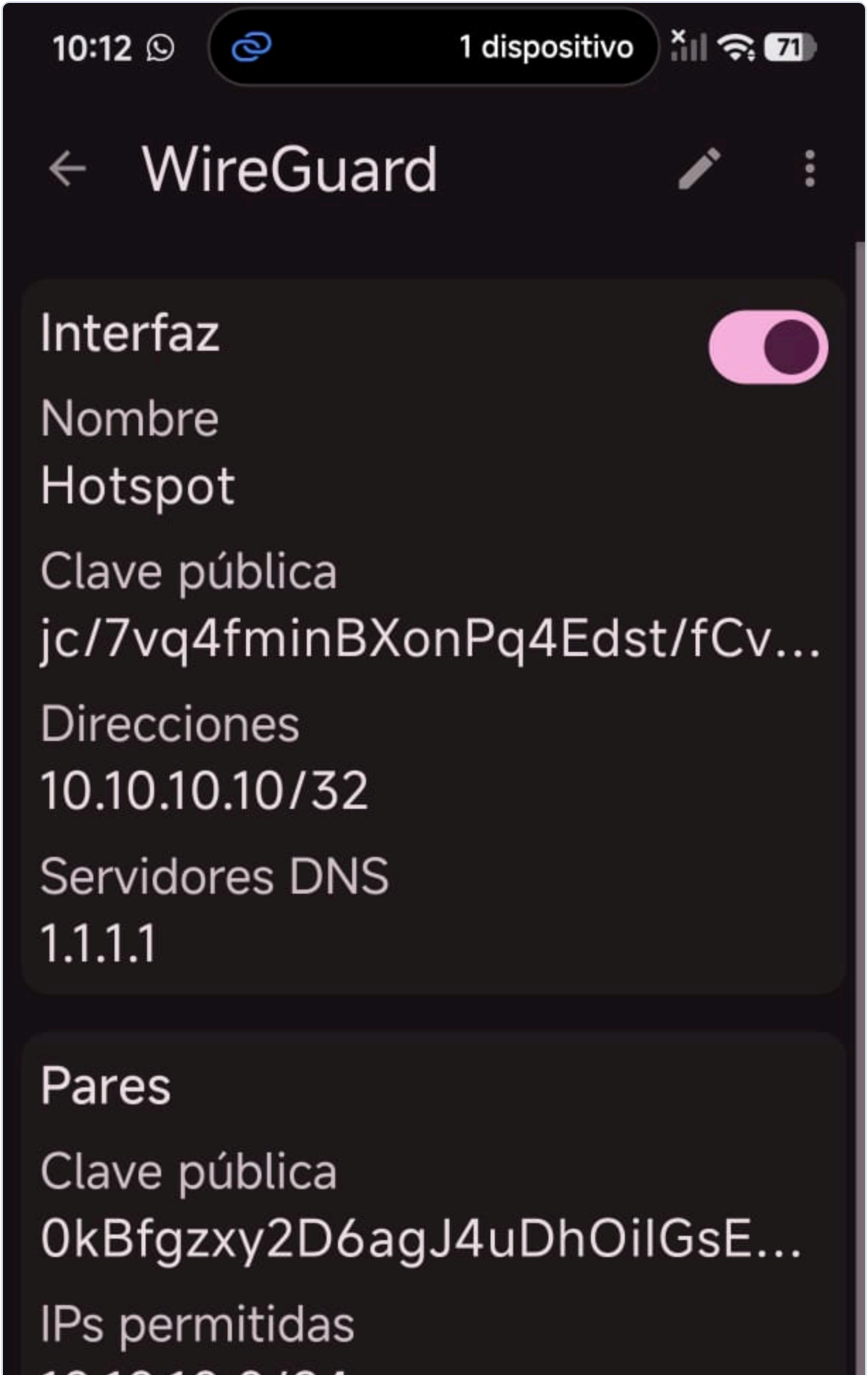
```
◂ 0s ⋈─◎ sudo wg show
interface: wg0
  public key: 0kBfgzxy2D6agJ4uDhOiIGsEyRhVLejj0lQXvtx5ijs=
  private key: (hidden)
  listening port: 51820

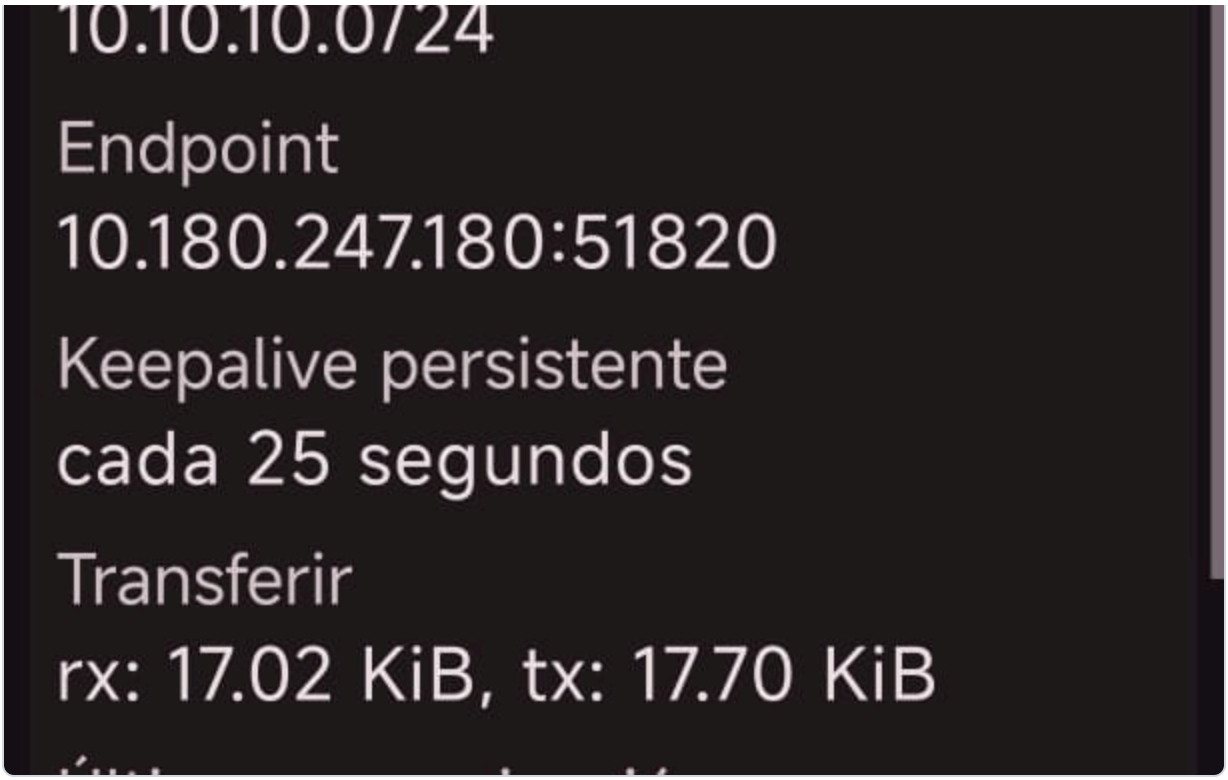
peer: jc/7vq4fminBXonPq4Edst/fCvs7Hi8J8WFYQCt0BGQ=
  endpoint: 10.180.247.232:45750
  allowed ips: 10.10.10.10/32
  latest handshake: 5 seconds ago
  transfer: 1.80 KiB received, 368 B sent

◂ 0s ⋈─◎ # en la PC
         sudo wg show
         ping 10.10.10.10
interface: wg0
  public key: 0kBfgzxy2D6agJ4uDhOiIGsEyRhVLejj0lQXvtx5ijs=
  private key: (hidden)
  listening port: 51820

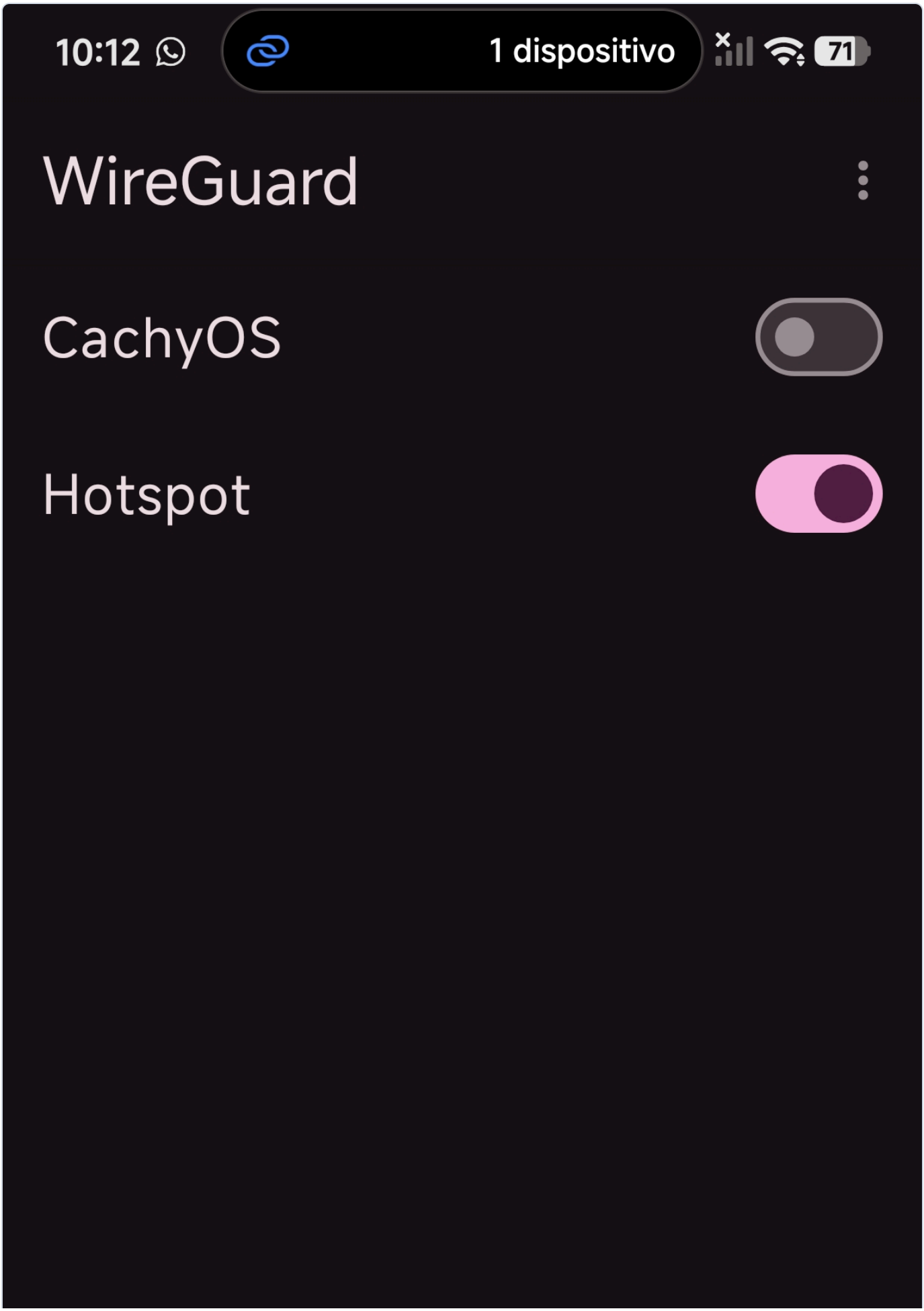
peer: jc/7vq4fminBXonPq4Edst/fCvs7Hi8J8WFYQCt0BGQ=
  endpoint: 10.180.247.232:45750
  allowed ips: 10.10.10.10/32
  latest handshake: 1 minute, 29 seconds ago
  transfer: 1.89 KiB received, 368 B sent
PING 10.10.10.10 (10.10.10.10) 56(84) bytes de datos.
64 bytes desde 10.10.10.10: icmp_seq=1 ttl=64 tiempo=12.8 ms
64 bytes desde 10.10.10.10: icmp_seq=2 ttl=64 tiempo=8.71 ms
64 bytes desde 10.10.10.10: icmp_seq=3 ttl=64 tiempo=16.6 ms
64 bytes desde 10.10.10.10: icmp_seq=4 ttl=64 tiempo=18.8 ms
64 bytes desde 10.10.10.10: icmp_seq=5 ttl=64 tiempo=91.5 ms
64 bytes desde 10.10.10.10: icmp_seq=6 ttl=64 tiempo=76.1 ms
64 bytes desde 10.10.10.10: icmp_seq=7 ttl=64 tiempo=99.1 ms
64 bytes desde 10.10.10.10: icmp_seq=8 ttl=64 tiempo=6.28 ms
```

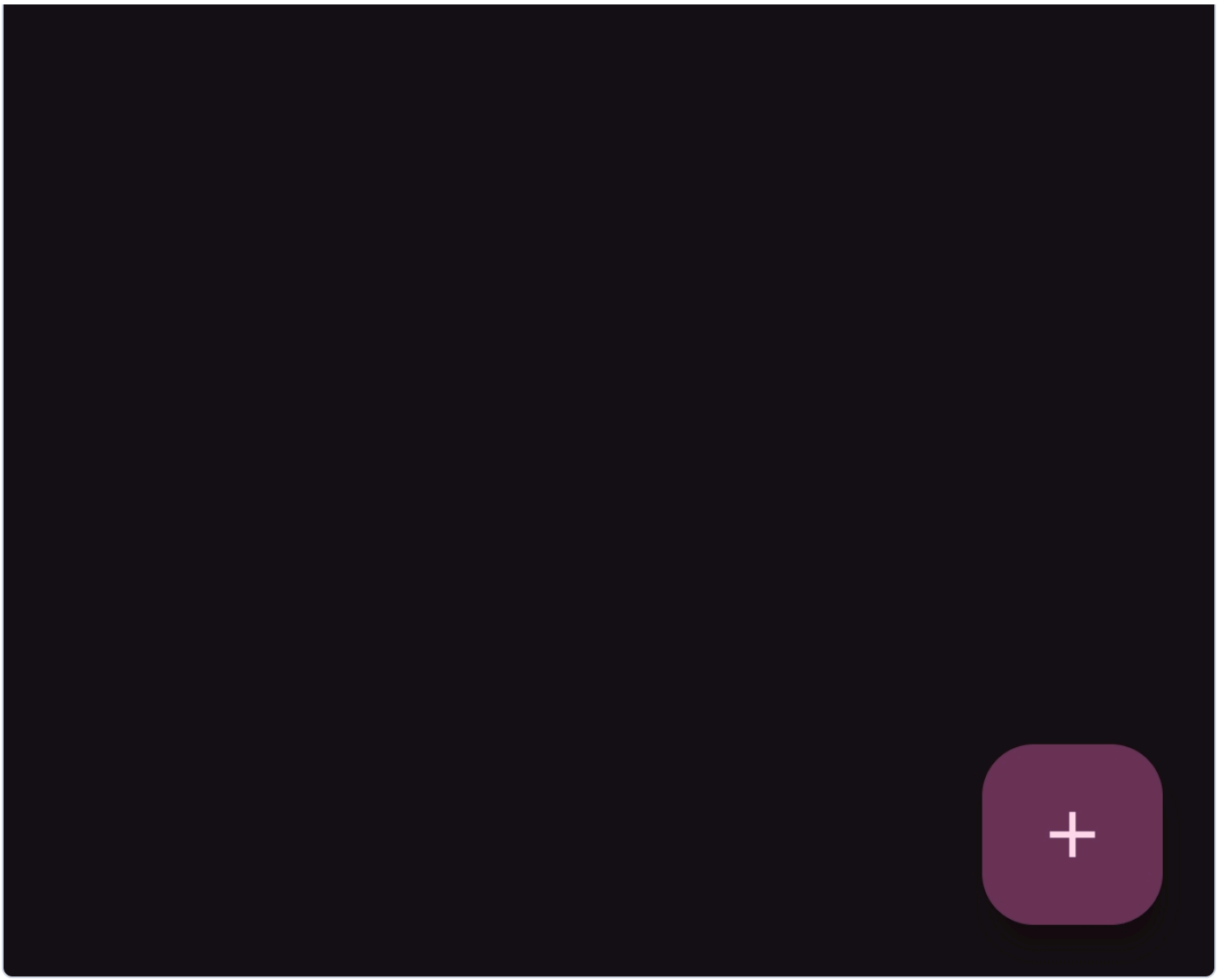
Anexo D. App WireGuard activa en Android


10:12
1 dispositivo
71
WireGuard
Interfaz
Nombre
Hotspot
Clave pública
jc/7vq4fminBXonPq4Edst/fCv...
Direcciones
10.10.10.10/32
Servidores DNS
1.1.1.1
Pares
Clave pública
0kBfgzxy2D6agJ4uDhOilGsE...
IPs permitidas



Anexo E. Túnel Hotspot conectado


10:12
1 dispositivo
71
WireGuard
CachyOS
Hotspot



☑ Configuración del cliente / QR
☑ Archivo `/etc/wireguard/wg0.conf`
☑ Firewall (`ufw allow 51820/udp`)
☑ `sudo wg show` con handshake
☑ App WireGuard activa
☑ `ping 10.10.10.10` exitoso